

复数讲义

Lao Chen

2026年8月16日

目录

前言

这本讲义的目的是用一种逻辑上可以自我发展的模式，以合理的方式引入复数的结构，包括复数、复数域、近复结构等等。

按照中学课本的标准方式，给出复数相关的一些说明。我们将在后面的章节中，用新的观点来回顾。

设 x, y 为实数，形如 $z = x + yi$ 的数称为**复数** (complex number)，其中 i 称为**虚数单位** (imaginary unit)，满足 $i^2 = -1$ 。实数 x 称为复数 z 的**实部** (real part)，记作 $x = \operatorname{Re}(z)$ ；实数 y 称为 z 的**虚部** (imaginary part)，记作 $y = \operatorname{Im}(z)$ 。当 $y = 0$ 时， $z = x$ 为实数。全体复数构成的集合记作 $\mathbb{C} = \{x + yi \mid x, y \in \mathbb{R}\}$ 。设 $z_1 = x + yi$ ， $z_2 = c + di$ （其中 $x, y, c, d \in \mathbb{R}$ ）。

$$z_1 \pm z_2 = (x \pm c) + (y \pm d)i.$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x + yi)(c + di) = (xc - yd) + (xd + yc)i.$$

特别地， $(x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2$ 。

复数 $z = x + yi$ 的**共轭复数** (complex conjugate) 定义为

$$\bar{z} = x - yi.$$

共轭运算满足：

$$\overline{\bar{z}} = z, \quad \overline{z_1 \pm z_2} = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2,$$

$$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}, \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \quad (z_2 \neq 0).$$

复数 $z = x + yi$ 的模 (modulus) 定义为

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

模具有以下性质:

$$|z| \geq 0, \quad |z| = 0 \iff z = 0,$$

$$|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|, \quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \quad (z_2 \neq 0),$$

$$|z|^2 = z \overline{z},$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2| \quad (\text{三角不等式}).$$

若 $z_2 \neq 0$, 则

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{x + yi}{c + di} = \frac{(x + yi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \frac{xc + yd}{c^2 + d^2} + \frac{yc - xd}{c^2 + d^2} i.$$

1. $z + \overline{z} = 2 \operatorname{Re}(z), \quad z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im}(z);$
2. $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i};$
3. $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}, \quad \overline{z_1 / z_2} = \overline{z_1} / \overline{z_2} \quad (z_2 \neq 0).$

我们希望用更加自然的方式引入复数, 而不是强迫读者承受着直观的阻力去接受 $i = \sqrt{-1}$ 。我们需要改变对数的认识:

数是一种特别的线性算子

复数可以如下表示, 体现实线性映射、酉群 $U(1) \simeq SO(2)$:

$$z = x + yi = |z| \cdot e^{i\theta} = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} = \sqrt{x^2 + y^2} \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

若把 $\mathbb{C}$ 视为 2×2 实矩阵空间 $\mathbb{R}_2^2 \in \mathbf{Vect}_{\mathbb{R}}$ 中的一个二维线性子空间, 取基:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

使得 $z = xI + yJ$, 且有 $J^2 = J \circ J = -I$, 相当于 $i^2 = -1$ 。

现在延伸到 n -维复矩阵空间:

$$(\mathbb{C}_n^n \in \mathbf{Vct}_{\mathbb{C}}) \simeq (\mathbb{R}_{2n}^{2n} \in \mathbf{Vct}_{\mathbb{R}})$$

一个复矩阵类似表示为:

$$\begin{bmatrix} z_1^1 & \cdots & z_1^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_n^1 & \cdots & z_n^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^1 & -y_1^1 & \cdots & x_1^n & -y_1^n \\ y_1^1 & x_1^1 & \cdots & y_1^n & x_1^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_n^1 & -y_n^1 & \cdots & x_n^n & -y_n^n \\ y_n^1 & x_n^1 & \cdots & y_n^n & x_n^n \end{bmatrix}$$

为了构造分块矩阵, 取它等价的表示形式:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} z_1^1 & \cdots & z_1^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ z_n^1 & \cdots & z_n^n \end{bmatrix} &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} x_1^1 & \cdots & x_1^n & -y_1^1 & \cdots & -y_1^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^1 & \cdots & x_n^n & -y_n^1 & \cdots & -y_n^n \\ \hline y_1^1 & \cdots & y_1^n & x_1^1 & \cdots & x_1^n \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n^1 & \cdots & y_n^n & x_n^1 & \cdots & x_n^n \end{array} \right] \\ &= \left[\begin{array}{c|c} X & -Y \\ \hline Y & X \end{array} \right] = XI_n + YJ_n \end{aligned}$$

类似前述有基:

$$I = \left[\begin{array}{c|c} I_n & 0 \\ \hline 0 & I_n \end{array} \right], \quad J = \left[\begin{array}{c|c} 0 & -I_n \\ \hline I_n & 0 \end{array} \right]$$

I 是 $\mathbb{R}_{2n}^{2n}$ 的代数单位元, J 则满足:

$$J^2 = J \circ J = \left[\begin{array}{c|c} 0 & -I_n \\ \hline I_n & 0 \end{array} \right] \circ \left[\begin{array}{c|c} 0 & -I_n \\ \hline I_n & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} -I_n & 0 \\ \hline 0 & -I_n \end{array} \right] = -I.$$

复数单位 i 和基矩阵 J 具有相同的性质:

在实矩阵表示下, 实转置对应着复共轭转置, 共轭携带的信息不变. 在不混淆的情况下, 把 J 写为转置/共轭的形式:

$$J = \left[\begin{array}{c|c} 0 & I_n \\ \hline -I_n & 0 \end{array} \right].$$

它就是辛矩阵。

第 0.1 节 辛结构

作用在 k -线性空间上, 基于左右元的区分, 一对对偶算子 f 作用在左元, f^* 作用在右元. 若

$$\forall x \in X, \beta \in Y^* : \langle x, f^* \beta \rangle = \langle f x, \beta \rangle,$$

则互为伴随算子. 这里 $\langle -, - \rangle$ 是 $X \times X^*$ 和 $Y \times Y^*$ 上的自然配对. 考虑 X 上的线性自映射, 自伴算子 $A = A^\dagger$, 若引入内积则自然变换可以用内积描述为:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{A} & X \\ \uparrow & & \uparrow \\ \langle -, A^* - \rangle & & \langle A - , - \rangle \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^* & \xleftarrow{A^*} & X^* \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\quad} & Ax \\ \uparrow & & \uparrow \\ \langle x, Ay \rangle & \xRightarrow{\quad} & \langle Ax, y \rangle \\ \downarrow & & \downarrow \\ Ay & \xleftarrow{\quad} & y \end{array}$$

复线性空间的内积是 Hermite 内积, 它的实部是实内积, 虚部是辛内积。

线性空间 V 上的双线性形式称为斜对称形式, 若满足:

$$\omega(u, v) + \omega(v, u) = 0$$

$2n$ -维实线性空间 V 配置非退化斜对称形式 ω , 构成辛空间 (V, ω) 。

若 J 是一个满足 $J^2 = -I$ 的线性变换, 则称其为一个**复结构**。在这种情况下, 可由 J 定义一个由

$$\omega_J(u, v) := \langle Ju, v \rangle$$

给出的辛形式。特别地, 若 V 配备一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 则一个矩阵 $A \in \text{GL}(2n, \mathbb{R})$ 称为**辛矩阵**, 若它满足

$$A^T J A = J,$$

在 [ChrissGinzburg1997] 中如此定义:

A symplectic structure on X is a non-degenerate regular (i.e., C^∞ , resp. holomorphic, algebraic) 2-form ω such that $d\omega = 0$.

Let $X = \mathbb{C}^{2n}$ with coordinates $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$. Then

$$\omega = dp_1 \wedge dq_1 + \dots + dp_n \wedge dq_n$$

第 1 章

交换代数

第 1.1 节 理想

第 1.2 节 扩环

以有限集合 $X = \{x_i\} \in \mathbf{FinSet}$ 为基, 以集合 A 为系数集, 有函数集 $h^A X = A^X = \mathbf{Set}(X, A)$, 给定其中的函数 $f : X \rightarrow A$ 为每个 x_i 指定了系数 $a_i = f(x_i)$, 以及对应的 (a_i, x_i) , 从而产生形式和: $\sum_i a_i x_i = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots \simeq \{(a_1, x_1), (a_2, x_2), \cdots\}_i$, 这里 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots$ 只是形式加法, 并不意味着有可加性. 形式和的全体记为: $A[X] = \{\sum_i a_i x_i\} \simeq h^A X$.

若生成集 $X = \mathbf{1} = \{1\}$ 为单点集, $\sum_i a_i x_i = a_1 1$, 因此 $A[\mathbf{1}] = \{a_1 1\} \simeq \{a_1\} \simeq A \simeq h^A \mathbf{1}$, 形式和的全体相当于系数集. $\mathbb{Z}$ 可以视为基 $X = \{1\}$ 的整系数形式和的集合.

当系数集 $A \in \mathbf{Ab}$ 是 Abel 群, 借助 A 中的交换加法, 定义形式和 $A[X]$ 的含么可逆交换加法: $\sum_i a_i x_i + \sum_i b_i x_i = \sum_i (a_i + b_i) x_i$, 使得 $A[X] \in \mathbf{Ab}$ 构成 Abel 群.

有限集合 X 生成的是有限形式和, 若系数 $A \in \mathbf{CRing}$ 是交换环, 借助 A 中的交换乘法, 定义形式和 $A[X]$ 的含么交换乘法: $(\sum_i a_i x_i) \cdot (\sum_i b_i x_i)$, 展开合

并后就会出现生成元的有限次幂. 为了让 $A[X]$ 的乘法封闭, 需要对幂进行处理. 以下固定整数环系数 $A = \mathbb{Z}$, 且明确生成元 $1 \in \mathbb{Z}$ 是整数, 于是整数 1 作为生成元的任意幂还是它本身, 这样解决了形式和 $\mathbb{Z}[\{1\}]$ 的乘法封闭性问题, 使得 $\mathbb{Z}[\{1\}] \in \mathbf{CRing}$ 构成交换环, 它就是整数环.

添加一个生成元 s , 对 $X = \{1, s\}$ 做整系数形式和, $\sum_i a_i x_i = a_1 1 + a_2 s \simeq \{(a_1, 1), (a_2, s)\}_i$, 形式和的全体为: $\mathbb{Z}[X] = \{a_1 1 + a_2 s\}$. 根据以上讨论让生成元 1 为整数, 为了让形式和 $\mathbb{Z}[X]$ 的乘法封闭, 要求包含 s 的幂可以回到形式和 $a_1 1 + a_2 s$ 中, 简单方法是要求 $s \cdot s = d\mathbb{Z}$, 这样 $(a_1 s) \cdot (a_2 s) = (a_1 a_2) d$, 实现了形式和乘法的封闭性. 记 $s = \sqrt{d}$, 形式和相应简记为: $a + b\sqrt{d} = a 1 + b\sqrt{d}$.

注意这里还需要考虑根号运算本身的问题: $d = 24$ 具有平方因数 2^2 , 导致 $\sqrt{2^2 \times 6} = 2\sqrt{6}$, 这样会引入新的生成元 $\sqrt{6}$, 破坏了封闭性. 我们要求 d 是一个无平方因数, 即 d 的因数分解后没有平方以上的项. 因此我们应当使用无平方因数的根式作为生成元 $\sqrt{d}$. 通过给 $\mathbb{Z}$ 添加无平方因数的根 $\sqrt{d}$, 得到的环称为**二次扩环** (Quadratic Extension)

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d}\}.$$

当 $d = -1$ 时, 形式化的记 $i = \sqrt{-1}$, 得到虚二次扩环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi\}$, 即 **Gauss 整数环**.

第 1.3 节 扩域

第 1.4 节 Galois 理论

设 E/F 是一个有限扩张。

- E/F 称为**可分扩张**, 如果 E 中每个元素在 F 上的极小多项式无重根。
- E/F 称为**正规扩张**, 如果 E 是 F 上某个多项式分裂域。

有限扩张 E/F 称为 **Galois 扩张**, 如果它同时是**可分**且**正规**的。此时记

Galois 群为

$$\text{Gal}(E/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(E) \mid \sigma|_F = \text{id}_F\}.$$

设 E/F 是有限 Galois 扩张, Galois 群为 $G = \text{Gal}(E/F)$ 。则存在一一对应

$$\{\text{中间域 } K \mid F \subseteq K \subseteq E\} \longleftrightarrow \{\text{子群 } H \leq G\},$$

由 $K \mapsto \text{Gal}(E/K)$ 和 $H \mapsto E^H$ 给出, 其中 E^H 是 H 的不动域。对应满足:

- $[E : K] = |\text{Gal}(E/K)|$, $[K : F] = [G : \text{Gal}(E/K)]$;
- K/F 是 Galois 扩张当且仅当 $\text{Gal}(E/K) \triangleleft G$, 此时

$$\text{Gal}(K/F) \cong G / \text{Gal}(E/K).$$

基本过程: 给定 E/F 的 Galois 扩张, 通过 Galois 对应, 可以将中间域的问题转化为子群的问题, 从而利用群论研究域扩张的结构, 这是 Galois 理论的核心思想。

考虑扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 。

- $\mathbb{C} = \mathbb{R}(i)$, 其中 $i^2 = -1$ 。
- i 在 $\mathbb{R}$ 上的极小多项式为 $x^2 + 1$, 无重根 (可分), 且分裂域为 $\mathbb{C}$ (正规)。因此 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 是 Galois 扩张。
- Galois 群 $G = \text{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$ 由两个自同构组成:

$$G = \{\text{id}, \sigma\},$$

其中 σ 为复共轭: $\sigma(a + bi) = a - bi$ 。

- 因此 $G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。
- 中间域只有 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 本身, 对应于 G 的两个子群 $\{\text{id}\}$ 和 G 。
- $\mathbb{R}$ 是 G 的不动域: $\mathbb{C}^G = \mathbb{R}$ 。

这个例子是 Galois 理论最基本、最典型的例子。

第 1.5 节 代数基本定理

$\mathbb{R}$ 的有限扩张只有 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ 。

第 1.6 节 代数封闭域

第 2 章

Abel 群自同态

数是一种特别的线性算子。

我们需要审视算子、线性算子这些基本概念，以便从线性算子的角度来探讨数。线性结构是最重要的代数结构，人们最熟悉的线性结构体在线性空间：

设 k 是一个域， V 是一个非空集合，称为 k -**线性空间**，其元素称为**向量**。
若在 V 上定义了两个运算：

- **加法**： $V \times V \rightarrow V$ ，记为 $(u, v) \mapsto u + v$ ；
- **数乘**： $k \times V \rightarrow V$ ，记为 $(\lambda, v) \mapsto \lambda v$ ，

且满足以下八条公理（对任意 $u, v, w \in V$ ， $\lambda, \mu \in k$ ）：

1. $u + v = v + u$ （加法交换律）；
2. $(u + v) + w = u + (v + w)$ （加法结合律）；
3. 存在零向量 $0 \in V$ ，使得 $v + 0 = v$ （加法单位元）；
4. 对每个 $v \in V$ ，存在 $-v \in V$ ，使得 $v + (-v) = 0$ （加法逆元）；
5. $\lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$ （数乘结合律）；
6. $1_k v = v$ （单位元作用）；
7. $\lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ （数乘对向量加法的分配律）；
8. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ （数乘对域加法的分配律）。

则称 V 是域 k 上的一个**线性空间**（或**向量空间**）。

线性空间的定义中蕴含了 Abel 群、交换环、模、域的概念，而线性结构最基础的构成在于环和模。环和模从逻辑上可以说是在 Abel 群自同态上自我发展出的概念，Abel 群、环、模之所以构成抽象代数最基本的概念，是因为 Abel 群是最基本的一种丰富范畴。

第 2.1 节 Abel 群范畴

闭范畴、么半范畴、丰富范畴是现代研究线性结构的工具，简单起见我们先介绍这类范畴中的一种封闭性，使得其态射集仍然构成了范畴中的对象：

$$\begin{aligned} [-, -] : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} &\rightarrow \mathcal{C} \\ (X, Y) &\mapsto \mathcal{C}[X, Y] \end{aligned}$$

这里的态射集使用方括号强调封闭性。实际上态射集这种叫法，就暗示了集合范畴上固定端点的函数全体构成一个集合：

$$\mathbf{Set}[X, Y] = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) = \{f : X \rightarrow Y\} \in \mathbf{Set}$$

范畴论讨论的范围远远超过集合范畴，态射集也只是沿用集合范畴的属于，存在着态射集不是集合的情况，需要区分范畴和小范畴：

以所有范畴为对象，范畴间的函子为态射，构成范畴 $\mathbf{CAT}$ 。令 $\mathcal{C} \in \mathbf{CAT}$ ，若 $\text{Ob } \mathcal{C} \in \mathbf{Set}$ 是一个集合（而非真类），则称 $\mathcal{C}$ 为**小范畴**（small category）；否则称为**大范畴**（large category）。

$\forall A, B \in \mathbf{Set} : \mathcal{C}(A, B) \in \mathbf{Set}$ ，称 $\mathcal{C}$ 为**局部小范畴**（locally small category）。

小范畴和函子构成范畴 $\mathbf{cat}$ ，局部小范畴和函子构成范畴 $\mathbf{Cat}$ ，有子范畴

的关系:

$$\mathbf{cat} \subset \mathbf{Cat} \subset \mathbf{CAT}$$

通常在 Abel 群上开始引入交换的加法, Abel 群范畴 **Ab** 具有封闭性:

$$\mathbf{Ab}[X, Y] \in \mathbf{Ab}$$

研究其全体自同态所构成的 Abel 群:

$$\mathbf{End} X = \mathbf{Ab}[X, X] \in \mathbf{Ab}$$

可以让复合映射作为产生封闭性, 即有么半群

$$(\mathbf{End} X, \circ, 1_X),$$

这样就有了加法和乘法的代数结构 $(\mathbf{End} X, +, 0_X, \circ, 1_X)$ 。

第 2.2 节 模

含么环 $R \in \mathbf{Ring}$ 和 Abel 群 $(X, +, 0) \in \mathbf{Ab}$ 构成 A -左模, 若有数量左乘法

$$R \times X \rightarrow X :: (r, x) \mapsto rx$$

满足 $\forall r, s \in R, x, y \in X$:

1. $r(x + y) = rx + ry$; (分配律)
2. $(r + s)x = rx + sx$; (分配律)
3. $(rs)x = r(sx)$; (结合律)

4. $1_R x = x_0$ 。(单位元作用)

类似定义数量右乘法, 可以定义 A -右模。

R -左模正是 Abel 群 X 配备一个 R 到其自同态环的表示 $\rho \in \mathbf{Ring}(R, \text{End } X)$ 。上述定义中, 模的公理使得数量乘法对应于环同态:

$$\begin{array}{ll} \rho : R \rightarrow \text{End } X & \rho : R \times X \rightarrow X \\ \text{s.t.} & \\ r \mapsto \rho(r) & (r, x) \mapsto rx = \rho(r)(x) \end{array} \quad (2.1)$$

因为对乘法交换性的要求, 我们只讨论交换环 $A \in \mathbf{CRing}$, 相应的表示 $\rho \in \mathbf{CRing}(A, \text{End } X)$ 限制在交换环范畴。交换环 A 产生了数量乘法的交换律 $(ab)x = a(bx) = b(ax)$, 使得左模和右模等价成为双模。之后不再区分统称 A -模。交换环的理想也不需要区分左右理想, 统称理想。更有趣的是, 交换环 A 的理想和 A -模的子模是对应的:

含幺交换环 $A \in \mathbf{CRing}$ 的 Abel 群 $(A, +, 0_A)$ 子群 I 称为**理想**, 若满足吸收律:

$$\forall a \in A, \forall i \in I : \quad ai \in I$$

定义等价关系 $a \sim b$ iff. $a - b \in I$ 构造**商环** A/I 。

A -模 X 的 Abel 群 X 子群 $(Y, +, 0_X)$ 称为**子模**, 若满足吸收律:

$$\forall a \in A, \forall y \in Y : \quad ay \in Y$$

定义等价关系 $x \sim y$ iff. $x - y \in Y$ 构造**商模** X/Y 。

易于验证理想和子模的对应关系。在交换代数中, 环 A 的理想的全体 I_A 有着丰富的序结构, 对应到 A -模 X 的子模的全体 $\text{Sub } X$, 有着同样丰富的结构, 两者都是完备模格。

第 2.3 节 域

接下来讨论域 k ，它作为一种特殊的交换环，没有真极大理想，这意味着 I_k 的结构是平凡的。 $\text{Im } \rho \in \mathbf{CRing}$ 得到了自同态环 $\text{End } X$ 的交换子环。

k -模 X 就是 k -线性空间。通过 (??) 的环表示，域 k 中的元素视为 k -线性空间 X 上的交换线性算子。在数域中，这些数字就是交换线性算子。 $k = \mathbb{R}$ 实空间 $X = \mathbb{R}_n$ 有标准的数乘：

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R}_n &\rightarrow \mathbb{R}_n \\ \left(\lambda, \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) &\mapsto \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

它等效于矩阵子环 $A = \{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}_n^n$ 上的模乘法：

$$\begin{aligned} A \times \mathbb{R}_n &\rightarrow \mathbb{R}_n \\ \left(\lambda I_n, \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \right) &\mapsto \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

有同构 $A = \{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{R}\} \simeq \mathbb{R}$ ，即数域 $k = \mathbb{R}$ 作为交换子环嵌入了非交换的矩阵算子环 $\mathbb{R}_n^n$ 。矩阵算子环的交换子环种类非常丰富。然而，其中能够构成含么交换子环的只有两种类型，一种就是上述纯量子环 $\{\lambda I_n : \lambda \in \mathbb{R}\}$ ，另一种是当 n 为偶数时，反对称矩阵的分块对角嵌入。

第 3 章

辛

[li2014gaodeng]

第 3.1 节 多重线性映射

从域 F 上的向量空间 V 到域 F 上的向量空间 Z 上的 p 线性映射 (p -linear map) 是指一个映射

$$f : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ 次}} \longrightarrow Z,$$

并且条件

$$\begin{aligned} f(v_1, \dots, v_{j-1}, av_j + w, v_{j+1}, \dots, v_p) &= af(v_1, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_p) \\ &\quad + f(v_1, \dots, v_{j-1}, w, v_{j+1}, \dots, v_p) \end{aligned}$$

对所有 $1 \leq j \leq p$, $a \in F$ 及 $v_j, w \in V$ 都成立。这即是说映射 f 对每一个分量都是线性的。在这种情况下, 我们也称 f 是多重线性的

(multilinear)。

给定 F 向量空间 V 和 Z 。称一个 p 线性映射

$$g : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ 次}} \longrightarrow Z$$

是交错 p 线性映射 (alternating p -linear map) 或 p 交错映射 (p -alternating map), 如果对任意 $v_1, \dots, v_p \in V$, 有

$$i \neq j, v_i = v_j \implies g(v_1, \dots, v_p) = 0.$$

设 $\text{Alt}^p(V, Z)$ 是从 V 到 Z 的所有交错 p 线性映射构成的 F 向量空间。对于 $Z = F$ 的情形, 所有的交错 p 线性函数

$$\underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ 次}} \longrightarrow F$$

所构成的空间简写为 $\text{Alt}^p(V)$ 。这些函数也称为 V 上的交错 p 型 (alternating p -forms)。

根据定义可知, 对于 p 个元素构成的置换群 S_p 中的元素 σ , 我们有如下等式成立

$$g(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(p)}) = (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} g(v_1, \dots, v_p).$$

第 3.2 节 行列式

我们把 F^n 中的向量写成列形式:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad a_i \in F,$$

将一个矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ 写成 n 列:

$$A = (c_1 \cdots c_n), \quad c_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \in F^n.$$

现在我们可以认为 $n \times n$ 矩阵 A 与 $(F^n)^n$ 中的向量组 $(c_1, \dots, c_n)$ 一一对应:

$$M_{n \times n}(F) \leftrightarrow \underbrace{F^n \times \cdots \times F^n}_{n \text{ 次}} : A \leftrightarrow (c_1, \dots, c_n).$$

定理: 向量空间 F^n 只有一个交错 n 线性函数

$$d : \underbrace{F^n \times \cdots \times F^n}_{n \text{ 次}} \longrightarrow F$$

使得 $d(I) = 1$, 其中 I 是单位矩阵。

给定一个 $n \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, 我们将矩阵 A 的行列式 (determinant) 定义为

$$\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{sgn}(\sigma)} a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

我们将这一和式记为 $\det A$ 或 $|A|$ 或

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

第 3.3 节 外代数

[li2014gaodeng] 4.6 节: 对偶空间的外积

第 3.4 节 辛形式、辛群、辛结构

实向量空间 X 上的线性变换 $J \in \text{End } V$ 称**复结构** (complex structure), 若满足

$$J^2 = -1_X$$

在偶数维实空间 $X = \mathbb{R}_{2n}$ 上, 通过复标量乘法定义:

$$(a + bi) \cdot v =$$

在微分流形上, 需要区分复结构和近复结构。

第 4 章

全纯函数

第 5 章

谱

第 6 章

C^* -代数

第 6.1 节 复含么结合代数

第 6.2 节 C^* -代数

第 6.3 节 Gelfand 理论